MELLI Léo
Année terminée: 1A (2025 - 2026)
Année suivante: 2A (2026 - 2027)

RAPPORT DE PROJET

Stage à l'IRCAM du 01/06 au 30/06
1 place Igor Stravinsky, 75004 Paris
Encadrante : Claudia Jane Scroccaro

SOMMAIRE:

I. Introduction..... 2
II. Description de l'institut..... 4
A. Introduction générale..... 4
B. Plan de l'IRCAM..... 4
C. Environnement de travail..... 7
D. Place de l'IA..... 8
III. Déroulé du stage..... 9
A. Dates clés du festival..... 9
B. Applications/Logiciels..... 10
C. Accueil des étudiants internationaux..... 17
D. Entretiens..... 18
E. L'académie de l'IRCAM et ses compositeurs..... 19
G. Projet réalisé..... 22
IV. Epilogue..... 22
A. … Et après?..... 22
B. Conclusion..... 22

I. Introduction

Cette première partie est consacrée aux remerciements et à la raison d'avoir réalisé mon stage au sein de cet institut.

J'ai opté pour ce stage d'observation d'un mois minimum à l'IRCAM en raison de mon fort attrait pour l'acoustique et le traitement du signal. Je voulais un stage qui puisse me faire découvrir ces domaines, appliqués dans notre société, notamment en lien avec l'art en général : danse, composition, peintures, concerts, cinéma,... J'ai découvert cet institut en 2024, en raison d'un foyer familial plutôt artistique. Alors, au fur et à mesure, il était alors décidé pour moi, depuis la classe préparatoire, de vouloir réaliser un stage là-bas, pour au moins savoir si je voulais réellement exercer mon métier dans ces domaines. Ce stage a confirmé ma pensée : de plus, étant déjà, initialement, intéressé par le master ATIAM (étant un master axé dans l'acoustique, en partenariat directement avec l'IRCAM), je suis d'autant plus motivé aujourd'hui pour postuler une fois que j'aurai fini mes années à l'ENSEA.

Tout d'abord, j'aimerais remercier chaleureusement mon encadrante, Claudia Jane Scroccaro, qui a fait toutes les démarches nécessaires pour que j'y fasse un stage, mais qui m'a aussi assisté pendant tout le mois de juin, malgré ces occupations importantes, d'autant plus pendant le festival Manifeste, s'étant déroulé du 3 au 27 juin. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes ayant pris du temps pour moi : Philippe Langlois pour mon accueil au sein du secteur de la pédagogie, Grégoire Lorieux pour la présentation de son workflow, Jean-Louis Giavitto pour la présentation du logiciel Antescofo, Augustin et toute son équipe pour mon accueil pour la générale de sa pièce, Jérémie Bourgogne pour l'invitation pour assister à la générale à la Philharmonie de Paris, et enfin Miller Puckette, qui a pu répondre à mes questions sur ces créations (PureData et Max). Je voudrais aussi remercier toute l'administration de l'IRCAM, qui a réalisé mon badge, mais qui m'a aussi fait découvrir l'institut, et les avantages dont je pouvais profiter. Enfin, je remercie l'ENSEA et toute son administration pour avoir accepté mon stage, et pour son efficacité pour la création de la convention de stage.

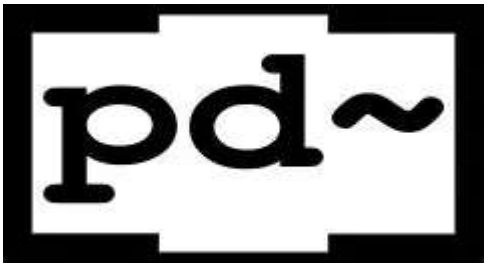
II. Description de l'institut

A. Introduction générale

L'IRCAM est un institut de recherche, fondé en 1970 par Pierre Boulez. Ce dernier était un compositeur, qui souhaitait développer un pôle axé dans la recherche acoustique et musicale en France. L'IRCAM est d'ailleurs l'un des seuls instituts en Europe à être autant dans la recherche dans ce domaine. Cet institut contribue au développement et à la manutention d'énormément de logiciels, comme **Pure Data** et **Max**, connus mondialement, qui sont des logiciels de gestion sonore, mais aussi de musique électronique et générative. Il a aussi produit des logiciels, comme **Antescofo**, mais contribue aussi au développement de **Audioguide**, qui sont évidemment des applications axées dans la musique. Ces applications seront décrites plus en détail dans la partie du déroulé de mon stage.







Logos des applications décrites

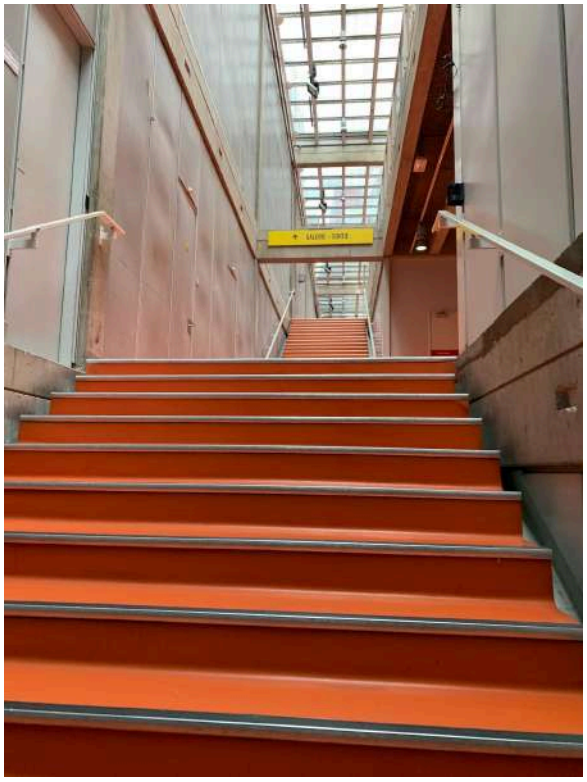
B. Plan de l'IRCAM



Architecture de l'IRCAM

L'institut est décomposé en 3 parties :

- **Le sous-sol** : il est le lieu le plus ancien historiquement. Il est composé de plusieurs salles importantes : **salles de studio, salle anéchoïque, bureaux des chercheurs et l'espace de projection** (abrégé espro pour les intimes). Les salles de studio sont, certaines, des salles ambisoniques : l'ambisonique est une technologie audio qui diffuse l'espace sonore à 360 degrés (gauche/droite, devant/derrière, mais aussi haut/bas) depuis un seul point central.







Photos : en haut à gauche le sous-sol de l'IRCAM; en haut à droite l'espace de projection; en bas le studio 1, le studio que j'ai le plus fréquenté durant mon stage.

- **Le bâtiment administratif** : il est composé des salles administratives : le **secteur pédagogie** y réside d'ailleurs, secteur où se trouve le bureau de mon encadrante. On y trouve aussi d'autres studios, et la **salle Stravinsky**, salle de concert et de conférence. Enfin, une **médiathèque** s'y trouve aussi: on y déniche divers livres sur l'informatique, l'électronique, l'acoustique, le signal et son traitement, mais aussi biographies ou études sur les compositeurs du XXe siècle principalement, comme Boulez ou Schoenberg. Il y a aussi des milliers de partitions de musique, photocopiées ou celles d'origine. Elle est ainsi un foyer à savoir pour la musique et l'électronique.

- **Le dernier bâtiment** est malheureusement en travaux pour quelques années. Cette nouvelle a subséquemment affecté l'institut, qui s'est contraint à recréer certains bureaux, par exemple celui du directeur de l'IRCAM, bureau situé temporairement dans la médiathèque.

C. Environnement de travail

L'institut propose différents bureaux selon la partie de l'institut: en revanche, les sections sont regroupées (par exemple, tous les bureaux de la pédagogie sont rassemblés). Nous avons durant les premières semaines travaillé dans le bureau de Claudia Jane Scroccaro, qui a un bureau partagé avec Grégoire Lorieux. Nous avons également travaillé dans un studio situé au dernier étage, afin d'écouter les compositions artistiques des académiciens. Nous avons aussi eu l'occasion de travailler dans les studios en dessous de la fontaine extérieure, et aussi dans l'espace de projection (qui est la salle de spectacle principale). Enfin, j'ai aussi pu travailler de mon côté (quand l'occasion s'y prêtait) dans la médiathèque ; ouverte de 14h à 17h30 du mardi au vendredi, j'ai pu avancer sur mon projet personnel, et j'ai pu lire certains livres scientifiques sur l'acoustique, l'électronique analogique et le traitement du signal.

L'ambiance de travail était très agréable; j'ai particulièrement apprécié le fait que le travail soit stimulant au sein du bâtiment: en effet, puisque tout le monde travaille dans les domaines de l'acoustique et du traitement du signal, une incoercible envie de m'intéresser à pleins de sujets m'a attrapé.

D. Place de l’IA

J’ai eu l’occasion d’interroger plusieurs personnes à propos de l’IA:

- Claudia Jane Scroccaro : Selon elle, l’IA est un atout considérable dans le développement de logiciels : cela permet d’être beaucoup plus efficace, d’autant plus si l’on maîtrise le langage source. Ces intelligences sont aussi beaucoup plus utilisées dans la **composition sonore** : par exemple, un compositeur lors de l’académie du festival Manifeste avait composé une musique générative: son but était de configurer ces algorithmes et d’observer leurs comportements, le résultat sonore lui importait peu.
- Grégoire Lorieux : Je lui ai posé des questions sur la place de l'IA aujourd'hui dans son métier : il y a une aide pour des langages de programmation inconnus (par exemple dans son cas un langage permettant d'automatiser certaines générations de partitions), mais aussi pour des présentations (pdf de cours), et pour aussi générer des milliers de sons d'instruments presque instantanément, pour remplir la bibliothèque sonore de l’institut. D'ailleurs, l'IA est actuellement beaucoup utilisée par les entreprises sonores pour générer des sons, pour éviter d'appeler des musiciens ou des banques de sons, et donc pour éviter de dépenser. C'est un gain de temps considérable, qui est comme un assistant aujourd'hui. Malgré tout, Grégoire considère que rien ne remplacera le travail humain : **l'IA peut faire des erreurs**. L'IA est particulièrement bénéfique lorsque l'on est spécialiste dans un domaine ; en revanche, elle ne l'est point lorsque l'on n'est pas connaisseur du sujet en question : elle crée donc des **discriminations plus importantes** aujourd'hui.

III. Déroulé du stage

Au lieu de raconter mon stage chronologiquement (pouvant lasser à la longue le lecteur), j'ai décidé de découper cette partie en activités que j'ai réalisées tout au long de ce stage.

A. Dates clés du festival

Il se doit pour moi de commencer par une recontextualisation: durant mon stage, j'ai eu la chance fantastique d'être sur un festival organisé par cet institut. C'est le festival ManiFeste, un événement se déroulant chaque année au printemps, se proclamant comme un "rendez-vous emblématique de la création internationale". J'ai alors pu assister à des générales, ce qui était pour moi une première. Elles m'ont permis de pouvoir observer l'organisation et la coordination entre l'équipe technique et les artistes. Ces moments m'ont aussi permis d'étoffer ma culture, et de développer mon intérêt pour l'art du spectacle plus généralement. Voici ci-dessous un tableau récapitulatif des générales/ répétitions auxquelles j'ai assisté:

DATE	NOM DU SPECTACLE ET AUTEUR/AUTRICE	LIEU	DESCRIPTION ET/OU COMMENTAIRES
3 juin	On the edge, Claudia Jane Scroccaro	IRCAM, espace de projection	Cette soirée ouvre le festival et rend hommage aux femmes marginales de la société. Concert très puissant et impressionnant, une immersion parfaite et une organisation technique très minutieuse.
Concert : 25 juin Répétitions : 1 et 24 juin	Online, Augustin Issidoro	Centre des Arts d'Enghien-les-Bains	Concert mêlant jeu vidéo, chants, et mouvements, une prouesse technique qui harmonise personnages fictifs et réels.

9 juin	Soirée du prix Elan, collaboration entre l'ONDIF et l'IRCAM	Philharmonie de Paris	Une très belle composition, un orchestre de haute voltige qui se coordonne parfaitement.
Concert: 27 juin Répétitions: du 15 au 26 juin	Concert #1 « In Situ » de l'Académie, encadrement par Sivan Eldar, Mauro Lanza, Rémi Le Taillandier et Claudia Jane Scroccaro	IRCAM, espace de projection	J'ai pu assister à des répétitions à la fois dans les studios, mais aussi dans l'espace de projection. J'ai pu aussi voir des générales (donc certains concerts avec les lumières configurées), comme celles d' Alexandre Craman ou de Yue Chen. L'avantage était que chaque pièce était unique en son genre. A noter que les pièces que j'ai principalement vues étaient des pièces purement électroniques, mais d'autres étaient accompagnées d'un instrument de musique.

B. Applications/Logiciels

Cette partie est consacrée à une présentation de tous les logiciels que j'ai pu rencontrer durant ces 30 jours. Ces applications, très différentes de celles utilisées à l'ENSEA, se doivent d'être présentées convenablement et clairement. Cette partie montre aussi l'intérêt que j'ai pu porter à ces logiciels, puisqu'ils sont dédiés à des domaines que j'apprécie.

Audioguide

AudioGuide est une application codée en Python, qui permet de pouvoir concaténer un morceau/son. Elle est très utile pour pouvoir retranscrire un son initial (celui que l'on met dans l'application et que l'on concatène) à partir d'autres sons (depuis une banque de son par exemple, dans le cadre de l'IRCAM). Elle permet de concaténer intelligemment un audio, puis peut le modifier intelligemment pour

pouvoir restituer ce son à partir d'un autre son : elle s'appuie sur la MFCC, qui restitue bien les voyelles, mais a plus de mal avec les consonnes, si le son que l'on prend pour restituer le son initial comporte peu d'informations.

Antescofo

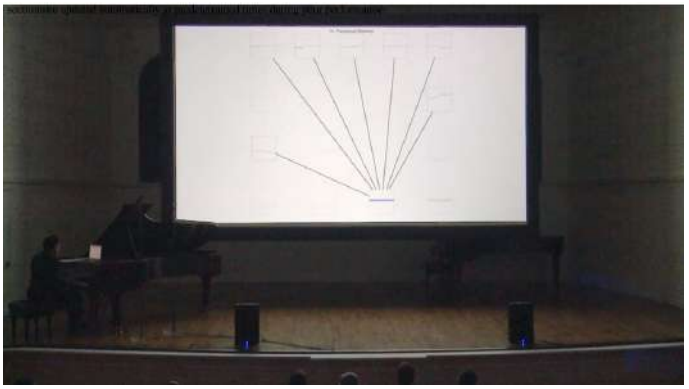
Antescofo est une application qui s'applique en temps réel: elle permet à l'ordinateur de pouvoir interagir et réagir lorsque le musicien joue, ou lorsque les chanteurs s'expriment. Elle est utile dans différents domaines au sein de l'IRCAM : la spatialisation, la gesture humaine, la synthèse audio et vidéo, les contrôleurs et les ports MIDI, les modèles physiques, et aussi les improvisations, à contre courant de la composition, qui est largement plus difficile à coder.

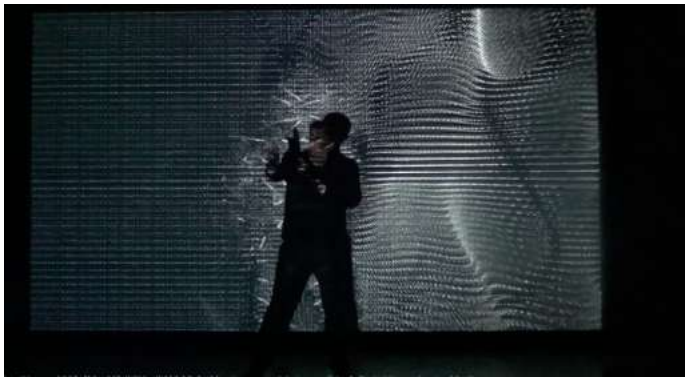
Antescofo est souvent comparée à une corde à linge dans son fonctionnement : on peut gérer le temps absolu (comparé à la corde à linge), le tempo des notes (comparé aux vêtements que l'on y met, qu l'on peut étirer ou non) et la position des notes dans la composition (comparée aux pinces à linge).

Ce logiciel s'appuie sur un langage synchrone : on peut donc gérer la simultanéité et l'instantanéité du temps. La permanence est néanmoins un point qui est à améliorer, ce langage n'étant pas optimisé pour cette "version" temporelle.

Il est beaucoup utilisé pour les compositeurs de l'IRCAM, en voici des exemples :

1. ***… of Silence*** de Marco Stroppa (2009), qui était une installation de plusieurs enceintes empilées, formant une tour, et dont les sons de chaque enceintes s'adaptent aux autres petit à petit, progressivement.
2. ***Shadows*** de Jason Freeman (2015), où l'ordinateur enregistre des choix concernant les fragments à jouer et la durée de chacun d'entre eux. Il met toujours en surbrillance en bleu le fragment qu'on est en train de jouer et trace des lignes noires épaisses vers le ou les fragments que l'on peut choisir de jouer ensuite. Au cours de l'interprétation du compositeur, l'ordinateur variera le nombre de choix qu'il propose pour la suite, ainsi que la manière dont il détermine les options de l'artiste. Il fonde ses décisions sur les fragments que l'artiste a joués récemment et sur la durée pendant laquelle ils ont été joués. À certains moments de la performance, l'ordinateur incite à répéter et à alterner certains fragments. À d'autres moments, il incite à jouer des fragments que l'on a jamais proposé/joué.
3. ***Hypersphère*** de José Miguel Fernandez (2016), dont le but était qu'un artiste danse, et en fonction de ses mouvements, des sons et une image de synthèse derrière lui s'adaptent.







DANTE Controller

Ce logiciel est très répandu pour pouvoir écouter un son dans un studio, mais aussi pour pouvoir en partie mixer, programmer et surtout **configurer des entrées et sorties audio**. Il permet d'attribuer, par une **matrice**, n'importe quelle entrée à notre disposition à n'importe quelle sortie que l'on a. Il est en partie un tournant dans la technologie acoustique : au lieu de faire cela analogiquement, il permet d'être beaucoup plus rapide grâce au **numérique**. Un exemple durant mon stage : lors d'une configuration dans un studio où nous avions préalablement placé et branché les micros, DANTE a permis de relier les sorties d'une armoire sonore (avec des câbles xlr branchés précédemment) à la table de mixage (plus précisément : un CL1), mais aussi de relier l'ordinateur à la table de mixage, pour pouvoir écouter le son en stéréo au sein du studio sur des enceintes qui étaient branchées sur la table.

SPAT/Panoramix

Spat~ est une boîte à outils logicielle développée par l'IRCAM depuis le début des années 1990, qui permet de placer des sons dans l'espace de manière artificielle, à l'intérieur du logiciel Max. Concrètement, il s'agit d'un ensemble de plus de 250 modules qui, combinés, permettent de simuler la façon dont un son se comporterait dans une vraie pièce, ou de le déplacer virtuellement autour de l'auditeur (par exemple pour donner l'impression qu'un son tourne autour de la salle dans les salles de studio ou l'espace de projection, ou qu'il vient d'un point précis dans l'espace).

Le fonctionnement repose sur un modèle en quatre étapes. D'abord, le son d'entrée passe par un **prétraitement** qui simule des effets physiques comme l'effet Doppler. Ensuite vient un module de **réverbération artificielle** : il ne simule pas juste un écho, mais reconstruit séparément plusieurs phases du son dans une pièce (le son direct, les premières réflexions sur les murs proches, une phase plus dense de réflexions, puis la traînée de réverbération qui s'éteint progressivement). Cette décomposition permet de contrôler chaque phase indépendamment pour obtenir un rendu plus réaliste ou plus artistique. Troisième étape : la **spatialisation** à proprement parler, i.e. le placement du son dans l'espace selon la disposition des haut-parleurs utilisés. Enfin, une étape optionnelle de **décodage** adapte le signal à des formats spécifiques, comme l'ambisonie, que l'on retrouve dans des salles de studio de l'IRCAM.

Un des grands avantages de cette architecture est qu'elle sépare la description de l'effet spatial souhaité (où doit se trouver le son, quel type de résonance on veut) du système de diffusion utilisé (deux enceintes, une salle de concert avec des dizaines de haut-parleurs, ou un casque audio). Cela permet de composer un espace sonore une seule fois et de l'adapter facilement à n'importe quelle configuration de diffusion.

Au-delà de ces fonctions centrales, Spat~ propose de nombreux outils complémentaires : mesure acoustique de salles réelles pour calibrer un système, outils géométriques pour créer des trajectoires de déplacement de sons (courbes, ellipses, mouvements aléatoires simulant des comportements vivants), prise en charge de formats audio où chaque son est un objet indépendant avec sa propre position, synchronisation avec la vidéo, et des dizaines d'interfaces graphiques pour contrôler tout cela aisément.

Panoramix, de son côté, est une application indépendante construite entièrement à partir de Spat~, mais pensée comme un poste de travail complet dédié au mixage spatial et à la réverbération artificielle. Là où Spat~ est une

bibliothèque d'outils à assembler soi-même dans Max, Panoramix propose une interface déjà réalisée, prête à l'emploi, destinée principalement au travail de mixage et de post-production. Elle permet de combiner facilement différentes façons de penser le son spatialisé : par objets individuels, par scène globale, ou par canaux séparés (trois approches que l'on retrouve normalement dans des outils différents, mais que Panoramix regroupe en un seul logiciel). Bien qu'elle soit distribuée comme une application à part, elle peut aussi être intégrée dans un projet Max.

Pure Data/ Max

Pure Data (souvent abrégé **Pd**) et **Max** (aussi appelé Max/MSP) sont deux logiciels de programmation visuelle dédiés à la création sonore, musicale et interactive en temps réel. Les deux partagent une histoire commune : ils ont été conçus par **Miller Puckette**, chercheur et informaticien qui a débuté ses travaux à l'IRCAM dans les années 1980. Max est né en premier, développé initialement à l'IRCAM avant d'être commercialisé par la société Cycling '74. Pure Data a ensuite été créé par Puckette dans les années 1990 comme une réécriture plus ouverte et open-source, reprenant les mêmes principes fondamentaux, mais en s'affranchissant des contraintes commerciales.

Ces deux logiciels reposent sur un même paradigme : la **programmation par flux de données**, représentée visuellement sous forme de **patchs**. Plutôt que d'écrire des lignes de code textuelles comme dans un langage classique (Python, C, etc.), l'utilisateur place des **objets** sur une interface graphique et les relie entre eux par des câbles, appelés **patchcords** (à titre informatif: Pure Data a été codé en C). Chaque objet reçoit des données en entrée (inlet), effectue une opération, et transmet un résultat ou plusieurs en sortie (outlet). Ce mode de fonctionnement rend visible et intuitive la circulation de l'information (audio, contrôle, MIDI, vidéo...), ce qui en fait des outils particulièrement adaptés à la composition musicale, à la performance en temps réel, à l'installation sonore, ou à la recherche en informatique musicale. C’est cette visualisation qui m’a fait apprécier ces logiciels, en particulier Pd: au lieu d’avoir des lignes de code parfois confuses (comme sur Antescofo, où lorsqu’un projet devient conséquent, les lignes peuvent se compter par milliers), on y observe comme un **schéma explicatif de ce que l’on code**.

Dans les deux logiciels, on distingue deux grandes catégories d'objets :

- Les **objets de contrôle**, qui manipulent des messages ponctuels (un nombre, un déclenchement, une liste de valeurs). Ils sont utilisés pour la logique, les interfaces, le séquencement.
- Les **objets de signal audio**, reconnaissables par le suffixe **~** à la fin de leur nom (par exemple osc~, dac~, adc~). Ces objets traitent un flux audio

continu, échantillon par échantillon, contrairement aux objets de contrôle qui ne transmettent une information qu'à certains instants précis.

Cette distinction est fondamentale et identique dans les deux environnements.



Exemples d'objets: contrôle à droite et signal audio à gauche

Pure Data se distingue par plusieurs aspects que j'ai relevées:

- Il est **libre et open-source**, ce qui en fait un outil largement utilisé dans la recherche académique, l'enseignement, et par une communauté internationale de développeurs qui créent leurs propres extensions.
- Son interface est plus minimaliste, s'appuyant donc moins sur l'aspect esthétique que Max.
- Il fonctionne sur de nombreuses plateformes, y compris des systèmes embarqués comme la Raspberry Pi, ce qui le rend particulièrement adapté à des projets d'installations sonores autonomes ou à des dispositifs interactifs. C'est pourquoi, d'ailleurs, je me suis intéressé à ce langage de programmation bien avant ce stage: je peux implémenter du PureData dans n'importe quel projet que je souhaite réaliser au sein de l'ENSEA.
- Sa bibliothèque d'objets de base est plus restreinte que celle de Max (qui possède donc dans sa bibliothèque source beaucoup plus d'objets, mais qui peut aussi être étendue par des objets externes), mais peut être largement étendue par des bibliothèques externes (comme GEM, iemlib, ceammc, ou cyclone, cette dernière reproduisant justement des objets propres à Max).

Max, de son côté, est un logiciel **commercial**, développé et maintenu par Cycling '74 (société rachetée par Ableton en 2023). Il propose :

- Une interface plus soignée et ergonomique, avec des outils de mise en page avancés, ce qui facilite la création d'interfaces destinées à un public non technique. C'est d'ailleurs l'option choisie par les pédagogues de l'IRCAM quand il s'agit d'introduire l'aspect technique du son pour des artistes ou des étudiants venant de l'étranger.
- Un environnement **MSP** pour l'audio (d'où le nom "Max/MSP") et **Jitter** pour le traitement vidéo et graphique en temps réel, intégrés nativement.

- Une compatibilité étendue avec des standards industriels (plugins VST, intégration à Ableton Live via Max for Live), ce qui en fait un outil très répandu dans l'industrie musicale et le design sonore professionnel, au-delà du seul cadre académique. Il est d'ailleurs beaucoup plus documenté que Pure Data car plus accessible.

Un exemple simple et concret que je souhaite montrer: on peut comparer un patch minimal permettant de produire un son : un objet **osc~ pour Pd, et cycle~ pour Max** (oscillateur, générant une onde sinusoïdale) connecté à un objet **dac~** (convertisseur numérique-analogique, envoyant le son vers la sortie audio). En précisant une fréquence de 440 Hz (la note La), on obtient un patch capable de faire entendre un son pur à cette hauteur. On a donc des objets communs (comme le dac~), mais aussi des objets qui se différencient (avec osc~ et cycle~). Néanmoins, on peut importer des bibliothèques sur Pure Data qui ont des objets de Max (bibliothèque cyclone, cf plus haut).



Exemple : un oscillateur de 440 Hz que l'on écoute en sortie audio

Pure Data et Max sont donc deux expressions d'une même philosophie de programmation visuelle pour la création sonore et interactive, héritée directement des recherches menées à l'IRCAM. Le choix entre les deux dépend souvent du contexte d'utilisation : Pure Data pour sa gratuité, son ouverture et sa portabilité, Max pour son ergonomie, son intégration professionnelle et son écosystème commercial.

Dans le cadre de mon stage, c'est **Pure Data** que j'ai principalement utilisé et présenté, notamment pour sa dimension libre et pédagogique, particulièrement

adaptée à un travail de compréhension fine des mécanismes de traitement du signal. Néanmoins, j'ai eu l'occasion de découvrir des objets très intéressants sur Max grâce à Grégoire Lorieux, lors d'une présentation de son espace de travail. Il a pu me montrer des fonctions utiles qu'il utilisait en ce moment : par exemple la fonction **nano** qui module deux sons, créant consonance ou dissonance, mais aussi la fonction **gbr.yin~**, qui est un estimateur de la fréquence fondamentale. Aussi, la fonction **zero-crossing**, qui permet de détecter le taux de souffle dans un son. D'autres fonctions plus simples aussi, que je ne connaissais pas : **reverb, cycle**,... Une fonction qui m'a particulièrement impressionné : **orchidea.orchestra**, fonction, encore une fois, développée par l'IRCAM directement. Elle permet de restituer un son à partir d'autres sons, prélevés dans une base de données depuis l'ordinateur. Elle affiche aussi la partition que l'on doit jouer. On injecte dans cette fonction n'importe quel instrument que l'on souhaite pour restituer le son, peu importe aussi le nombre, et cela sera joué. Ce qui est intéressant avec cette fonction est que le résultat de la partition est à chaque fois différent, puisqu'elle repose sur un algorithme héréditaire.

C. Accueil des étudiants internationaux

Le second jour de mon stage a été marqué par un moment particulièrement enrichissant : j'ai eu l'opportunité d'accueillir un groupe d'étudiants américains venus visiter l'IRCAM, accompagné d'une personne habituellement chargée de l'accueil des étudiants étrangers. Cette expérience m'a permis de jouer un rôle actif dans la transmission de connaissances sur l'institut, ses missions et ses activités de recherche, tout en découvrant moi-même des aspects de l'IRCAM que je ne connaissais pas encore.

En effet, cette visite guidée a été l'occasion de découvrir des salles que je n'avais pas eu l'occasion de visiter le premier jour de mon stage. Parmi celles-ci, une salle a particulièrement retenu mon attention : la salle anéchoïque. Cette salle, conçue spécifiquement pour supprimer toute réverbération et tout phénomène de résonance, constitue un espace acoustique unique. Elle est équipée de murs anti-bruit composés principalement de laine minérale, un matériau qui permet d'absorber quasi intégralement les ondes sonores et d'éviter ainsi toute réflexion parasite. Ce dispositif en fait un lieu idéal non seulement pour l'enregistrement de certaines compositions nécessitant une absence totale de réverbération, mais surtout pour les chercheurs, qui peuvent y effectuer des mesures acoustiques précises sans que l'environnement n'interfère avec leurs résultats. Cette salle illustre bien la dimension scientifique de l'IRCAM, où recherche et création artistique se croisent en permanence.

Mes échanges durant mon stage ont été une expérience riche à plusieurs niveaux, tant sur le plan scientifique et technique que sur le plan humain. Lors des moments creux entre deux activités, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les étudiants américains présents, ce qui m'a permis d'exercer et de perfectionner mon anglais dans un contexte informel et convivial. Ces discussions ont été particulièrement intéressantes, car elles m'ont donné l'occasion de découvrir certains de leurs projets personnels.

Parmi ceux-ci, un projet a particulièrement retenu mon attention : celui d'un étudiant travaillant avec un capteur de mouvement capable de capter à la fois les mouvements de bras et les mouvements de manettes de type Switch. Ce dispositif permet de générer des sons en fonction des mouvements effectués, créant ainsi une interface gestuelle originale entre le geste physique et la production sonore. Ce projet, à mi-chemin entre performance artistique et recherche technologique, illustre bien la diversité des approches possibles en informatique musicale et fait écho à mes centres d'intérêt pour le lien entre geste, capteurs et synthèse sonore. Cette section de mon stage a permis de m'ouvrir à d'autres perspectives grâce aux échanges avec des étudiants d'horizons différents, renforçant ainsi ma curiosité pour les multiples facettes de la recherche en acoustique et en musique numérique.

D. Entretiens

J’ai eu la chance exceptionnelle de pouvoir rencontrer Miller Puckette, créateur de Pure Data et de Max. Il est le pionnier de l'IRCAM dans la création de ces logiciels, et j’ai eu l’opportunité de pouvoir lui poser des questions sur ces derniers. Je lui ai posé des questions vis à vis de leur créations, et sur la raison de les avoir créées. Il m’a répondu que c’était au départ une volonté de schématiser plus facilement le langage de programmation CSound, langage de création et composition sonore. Je lui ai aussi posé des questions plus spécifiques vis à vis de Pure Data particulièrement: sur la différence de certains objets fondamentaux (vline et line par exemple), mais aussi sur des optimisations possibles de certains objets qui ne sont pas dans la bibliothèque source de ce langage. Enfin, nous avons pu discuter sur comment, aujourd’hui, maîtriser ces deux logiciels : il m’a répondu que le moyen le plus efficace est d’avoir un objectif précis, et de le réaliser en groupe, car seul, on n’a pas nécessairement la motivation.

Henri Boutin est un alumni de l’ENSEA. J’avais essayé de le contacter par mail; toutefois il n’avait jamais répondu. C’est alors que, par hasard, je l’ai rencontré

lors d'une conférence. J'ai pu donc lui parler à la fin de cette dernière, pour lui expliquer mes projets au sein de l'école, mais aussi du master que je voudrais réaliser après l'obtention de mon diplôme. Le master en question est le master ATIAM, se situant à La Sorbonne, en partenariat avec des laboratoires de recherche, l'IRCAM et Télécom Paris. Il m'a répondu qu'il l'avait fait après l'ENSEA. Suite à cela, il m'a expliqué son expérience lors de ce dernier, et il m'a aussi donné des conseils pour mes études. Il a aussi prôné l'ENSEA, étant une école qui l'a très bien préparé pour ce master, notamment en électronique, en traitement du signal, et en informatique.

Lors de mon stage, l'occasion se présentait de découvrir les logiciels utilisés au sein de l'institut ; c'est alors que j'ai eu l'opportunité de rencontrer Jean-Louis Giavitto pour me présenter le logiciel Antescofo (cf la partie Applications). Expert en informatique aussi, nous avons pu converser sur d'autres langages de programmation, comme C, Java ou Python, et comparer directement avec Antescofo.

L'avantage de cet institut est de mêler l'aspect scientifique du domaine sonore et l'aspect artistique des compositeurs et musiciens. Je considère que ce stage n'est pas seulement une ouverture dans le domaine scientifique : il m'a aussi été un tournant majeur dans le domaine de la pratique artistique. Claudia Jane Scroccaro, mon encadrante, est à la fois pédagogue, mais aussi compositrice ; ayant réalisé le concert d'ouverture du festival, je lui ai subséquemment posé des questions sur les raisons de cette composition. L'ayant vu auparavant, et ayant été très agréablement surpris, je l'ai aussi complimentée, trouvant cette pièce très puissante. Suite à cela, je me suis aussi questionné sur la composition plus généralement: étant un domaine plutôt étranger pour ma part, nous avons discuté sur comment réaliser une composition, et comment la réaliser dans une salle de concert. Elle m'a précisé certaines raisons à elle qui ont permis de produire ses compositions, et elle m'a aussi appris qu'il était néanmoins difficile pour un artiste (malgré sa reconnaissance) d'avoir son œuvre exercée par une institution quelconque. La mise en exergue d'une de ces pièces, par exemple, a pris environ 5 ans. Enfin, à un autre moment qui s'y prêtait, nous avons également conversé sur la place des femmes aujourd'hui dans cet institut. La qualité de cet institut est d'avoir (presque) autant de femmes que d'hommes; la mixité sociale doit aussi demeurer. Elle me précisait en revanche que parfois, certains salonards dirigeant des festivals ou autre l'invitent, uniquement parce qu'elle est une femme, sans qu'il y ait d'harmonies particulières entre sa pièce et les autres. Alors, elle décide souvent de bien choisir dans quels évènements elle veut participer, car certains veulent juste remplir des quotas, sans cohérence derrière.

E. L’académie de l’IRCAM et ses compositeurs

Ma seconde semaine de stage a été fructueuse. Avec mon encadrante, nous avons, tout d’abord, écouté dans un studio les compositions des académiciens qui allaient venir la semaine suivante, pour qu’ils puissent répéter et configurer leur pièce au sein de l’espace de projection, faisant office de salle de concert à l’IRCAM. Nous avons analysé chaque composition depuis l’application Reaper, et corrigé certaines erreurs techniques qu’il y avait. Un exemple d’erreur récurrente : le DC Offset, un évènement indésirable dans le son, qui décale l’offset d’un signal. Il peut apparaître lorsque les sons sont uniques et à basses fréquences.

Après ces séances instructives, nous avons rencontré individuellement chaque compositeur dans le studio 1. Je précise que les six compositeurs étaient encadrés par mon encadrante, Mauro Lanza (qui est un artiste spécifiquement venu pour cette académie mais qui travaille régulièrement avec l’IRCAM), et Rémi Le Taillandier, un RIM. L’occasion se prêtait pour moi d’observer des méthodes de travail très différentes pour chaque compositeur/compositrice. Par exemple, une compositrice travaillait avec une webcam car à partir de ses mouvements de bras et de bouche, elle formulait sa composition. Un autre ne travaillait pas du tout sur SPAT ou Panoramix, applications de l’IRCAM : pour pouvoir donner l’impression d’un son traversant les enceintes, il utilisait l’effet Doppler dans Ableton directement. J’ai donc aussi discuté avec certains d’entre eux, et les ai observés en train de corriger leur pièce ou de configurer le studio pour que le rendu leur corresponde.

Des conférences avaient lieu à la salle Stravinsky lors de l’académie: j’ai pu donc avoir l’occasion d’y apprendre beaucoup. Pouvant résumer toutes les conférences dans ce rapport, j’ai décidé d’uniquement en expliquer 2, qui sont très distinctes : l'une portant sur l’aspect pratique et scientifique de contrôle actif, et l’autre portant sur des projets artistiques réalisés par mon encadrante, Claudia Jane Scroccaro.

Les explications sont sous forme de notes, pour varier les styles d'écriture.

1. Conférence d’Henri Boutin: Contrôle actif appliqué aux instruments de musique.

Deux approches de contrôle :

- Feedforward : fonctionne si **l’excitation x peut être mesurée**.

- Feedback : Fonctionne lorsque **l'excitation x ne peut pas être mesurée** (le car le plus courant). L'instrument est équipé d'actionneurs, mais le contrôle seul (sans jeu du musicien) reste difficile → d'où le concept d'instrument **« augmenté »**, où le contrôle vient s'ajouter au jeu naturel

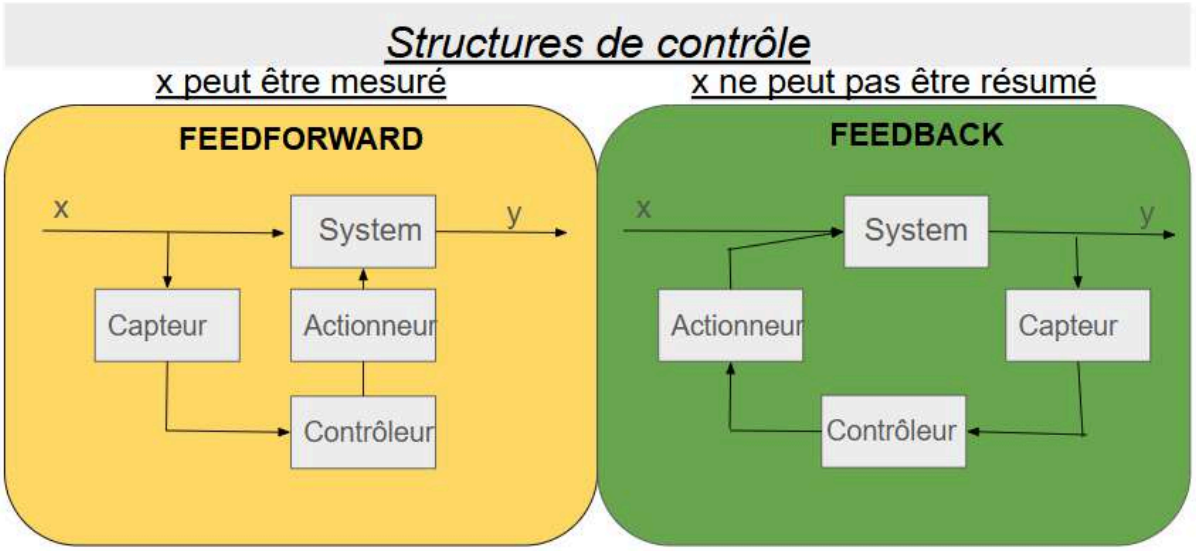


Schéma des structures de contrôle

Méthode générale de contrôle :

1. Utiliser un **capteur** pour mesurer les **vibrations** le plus rapidement possible
2. Mesurer la **réponse en fréquence du système** : identifier où l'instrument peut vibrer (fréquences propres), avec les facteurs de qualité (Q) et les amplitudes (en dB)
3. Concevoir en temps réel une **réponse en fréquence modifiée**, basée sur la réponse/excitation initiale mesurée

Outil technique utilisée en laboratoire : Coala

- Contrôleur **sample-based** (échantillon par échantillon), **sans buffer**; seulement un buffer d'un seul échantillon → permet une **latence minimale**

Exemples d'applications

- **Gong chinois** : modification du son, atténuation de la distorsion
- **Sourdine active de trombone**
- **Violoncelle actif** : des problèmes vers 150 Hz ; objectif : ajuster/stabiliser le son

- **Cordes de piano** : vibration contrôlée par champ électromagnétique, comme une extension pilotée par le musicien (hauteur, vibrato…). Pour ce dernier, nous avons eu l'occasion de l'observer à la fin de la conférence.

Formalisme théorique

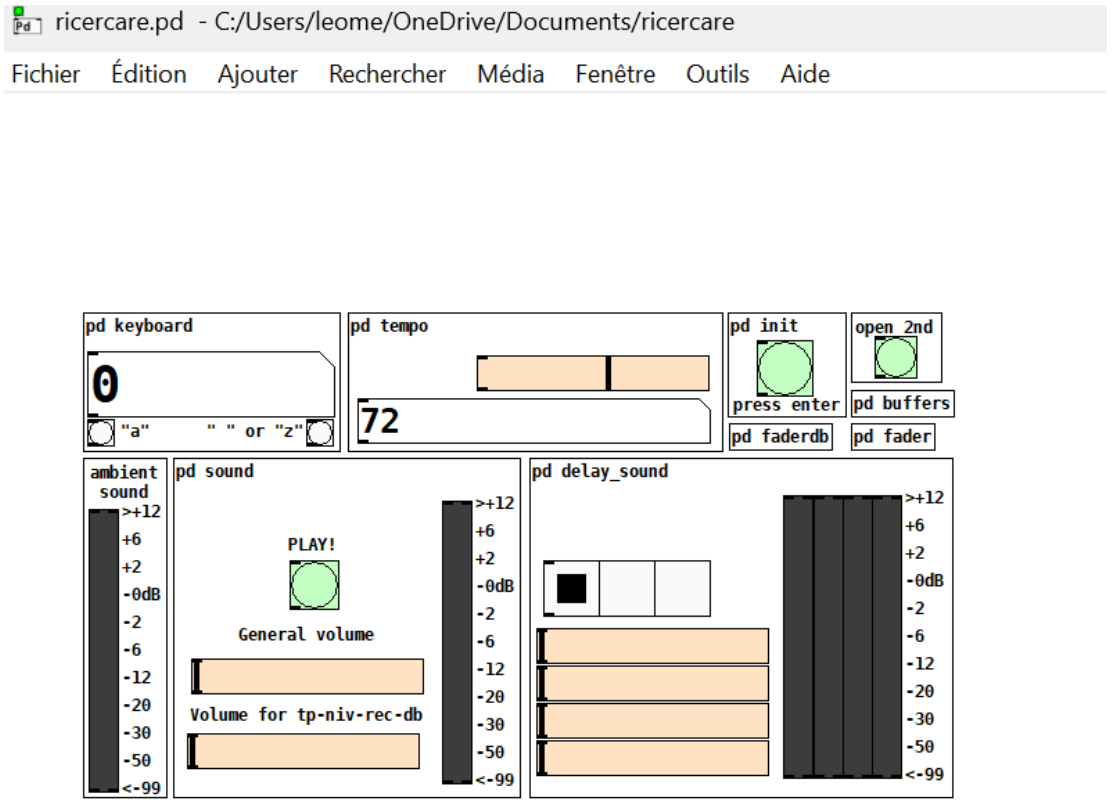
- Utilisation des **systèmes hamiltoniens à ports (Port-Hamiltonian Systems, PHS)**.
- Approche extensible à d'autres instruments (ex: guitare, qui serait leur prochain instrument à étudier).

G. Projet réalisé

Lien github pour y retrouver le projet : leomelli32/Projet-de-stage-ouvrier: Transcription d'un patch MAX vers PureData

Ce stage ne m'a pas seulement permis de découvrir le cadre de travail, mais aussi de produire, travailler, retranscrire. Mon objectif était de convertir une pièce traduite sur Max, en patch sur Pure Data. J'avais, en effet, montré mon fort attrait pour Pure Data, et mon encadrante m'a donc confié cette tâche, qui a duré le mois entier. La pièce en question est Ricercare, de Jonathan Harvey, produite en 1984 à l'IRCAM. Mon encadrante, qui connaissait la pièce, a pu m'aider lorsque j'avais quelques blocages: en effet, puisque Max et Pd ont des objets différents (cf partie Applications/Logiciels), il était parfois assez compliqué de savoir comment remplacer certains objets, d'autant plus que je n'avais jamais réallement utilisé Max auparavant. J'ai néanmoins réussi à le finir; malgré tout, mon projet demeure moins compliqué, car il n'introduit pas la pédale (je n'en avais juste pas à ma disposition; je voulais uniquement que le patch soit réalisable depuis un ordinateur seul) et la notion de buffer est plutôt floue sur Pd (contrairement à Max), je l'ai donc ajouté mais il ne fonctionne pas vraiment.

Voici le screen de mon projet réalisé sur Pure Data:



Screen de mon patch

Cette composition est découpée en **2 parties** :

- La première partie (celle que j'ai réussi à reproduire fidèlement au patch initial) constitue à un son d'une trompette, qui se répète 4 fois, une fois par enceinte, avec un "delay" à chaque fois.
- La seconde partie est avec le buffer : il enregistre normalement le son de la trompette, et le restitue à n'importe quel moment désiré. Ce principe est combiné aussi avec les délais.

Vous trouverez par la suite une brève description de mon patch. Elle est décomposée selon les blocs de mon patch.

- Le premier bloc est le **bloc de contrôle**. La valeur peut aller de 0 à 8, et chaque valeur correspond à un effet différent. pour augmenter la valeur, on appuie sur espace ou "z", et pour décrémenter, j'ai choisi la touche "a". Pour remettre à 0 et pour initialiser le patch, j'ai choisi d'utiliser la touche entrée, fidèlement au patch initial (cf au bloc "pd init": on peut voir quand on appuie dessus grâce au "bang" vert clair qui s'acitve lorsque l'on appuie sur la touche en question). Voici les différents effets des valeurs :
  0: Initialisation des valeurs.

1: Le patch met au maximum tous les volumes de toutes les sorties audio; le délai se produit aussi.
2: Fait varier aléatoirement le volume de chaque enceinte rapidement.
3: Fait toujours varier aléatoirement les volumes, mais plus lentement (géré par un objet nommé line).
4: Remet tous les volumes à leur maximum.
5: Remise à 0 de tous les volumes et début de l'enregistrement.
6 + **7**: restitution des sons enregistrés, avec le délai.
8: Fin de la pièce, remise à 0 de toutes les valeurs et des volumes.

- Le second bloc est dédié au **tempo**, comme écrit sur le bloc. On peut le faire varier à l'aide de la barre horizontale orangée. Le tempo initial est de 72 selon la pièce d'origine.
- Le bloc "open 2nd" fait référence à la seconde partie de la pièce: si on appuie sur le bouton, une fenêtre apparaît, et montre le code pour les buffers. Néanmoins, comme évoqué ci-dessus, cette configuration ne fonctionne guère correctement.
- "Ambient sound" est un module que j'ai ajouté personnellement : il permet simplement de savoir si un micro fonctionne ou non. Même si le son en question est un fichier .wav, j'ai toutefois ajouté une option qui permet de **parler dans un micro** (en configurant préalablement l'entrée audio au micro de l'ordinateur par exemple), et d'avoir les effets comme pour le son prévu normalement. Cela me permettait, durant la conception du patch, de savoir si les effets produits fonctionnaient correctement.
- "Pd sound", quant à lui, permet de **lancer le fichier audio** à l'aide du bouton vert; il permet aussi de gérer le volume général du son audio, et aussi d'ajouter un gain ou non, se nommant "tp-niv-rec-db".
- Enfin, le plus gros bloc affiche le **son produit pour chaque sortie audio**, avec son délai attribué. On y voit aussi le volume sonore (que l'on peut voir varier si on est à la valeur 2 ou 3 par exemple) et un sélecteur, qui montre si l'on est dans la première, seconde ou troisième configuration du programme. En effet, au sein même du programme, il y a des configurations spécifiques, et ainsi, ce sélecteur m'a beaucoup aidé pour voir où j'en étais, et pour déterminer certaines fautes que j'aurai pu commettre.

Ainsi, ce projet m'a permis de découvrir de nouveaux objets de Pure Data, d'optimiser le patch initial (car certains objets étaient inutiles, ou d'autres n'étaient juste pas optimisés), mais aussi et surtout d'associer les deux logiciels, et d'adapter les objets s'ils n'étaient pas sur Pure Data directement. Cela m'a permis de penser comme un ingénieur: il fallait **innover, optimiser, comprendre, adapter** et surtout **créer**.

IV. Epilogue

A. … Et après?

Malgré la fin de mon stage, je continuerai d'entretenir une relation étroite avec l'IRCAM. En effet, j'ai d'abord un nouveau projet que je dois réaliser: il repose sur le même principe que le précédent: cette fois-ci c'est la composition Carrousel de Vincent Portes. Je vais donc pouvoir contacter quelquefois mon encadrante si j'ai des soucis. Je souhaite aussi faire mon stage de 3e année (PFE) dans un laboratoire de recherche en collaboration avec l'IRCAM: c'est pourquoi j'ai aussi pris le contact de Henri Boutin, l'alumni de l'ENSEA. Une possibilité pour garder ce lien est aussi de fréquenter la médiathèque: en effet, elle regorge d'une impressionnante panoplie de livres, qui ne sont pas nécessairement trouvables dans des bibliothèques classiques.

B. Conclusion

C'est ici que se termine mon rapport de stage. Tout d'abord, encore une fois, j'aimerais remercier mon encadrante et toutes les personnes qui ont pu m'accompagner ou prendre une part de leur temps pour moi. Ce stage a été véritablement fructueux, mobilisant des connaissances personnelles pour mon projet.

J'ai réellement appris durant ce stage à maîtriser certains logiciels, mais il m'a surtout permis de voir une application concrète de connaissances apprises à l'ENSEA. En effet, des notions parfois abstraites, vues uniquement sous forme d'équations ou de cours théoriques (traitement du signal, filtrage, acoustique), ont pris tout leur sens lorsque je les ai retrouvées directement appliquées dans des logiciels comme Pure Data, ou lors de conférences comme celle d'Henri Boutin sur le contrôle actif. Ce passage de la théorie à la pratique a été, pour moi, l'un des apports les plus précieux de ce mois passé à l'IRCAM.

Ce stage a aussi été un accès direct au monde artistique : ayant côtoyé des compositeurs, musiciens et chanteurs, je considère donc que ce stage n'est pas juste un apport scientifique, mais il a aussi été une ouverture culturelle incroyable pour moi. J'ai pu comprendre, de l'intérieur, la manière dont la recherche scientifique et la création artistique s'entremêlent au quotidien dans un institut comme l'IRCAM : un chercheur peut travailler sur un algorithme de contrôle actif le matin, et assister à une répétition de concert l'après-midi. Cette proximité permanente entre les deux

mondes est, à mon sens, ce qui rend cet institut si singulier, et c'est précisément ce que je venais y chercher.

Sur le plan humain, ce stage m'a également permis de développer ma capacité à échanger avec des profils très variés : chercheurs, compositeurs, ingénieurs du son, étudiants étrangers, chacun avec sa propre approche du son et de la musique. Ces échanges m'ont appris à adapter mon discours selon mon interlocuteur, à poser les bonnes questions, et surtout à rester curieux face à des domaines que je ne maîtrisais pas encore. Cette capacité d'adaptation et cette curiosité me semblent être des qualités essentielles pour la suite de mes études et de ma future carrière, quel que soit le domaine dans lequel je serai amené à évoluer.

Enfin, ce stage a confirmé, voire renforcé, mon envie de poursuivre dans cette voie. La perspective de candidater un jour au master ATIAM n'a jamais été aussi concrète qu'aujourd'hui, et les liens que j'ai pu tisser durant ce mois (avec mon encadrante, avec Henri Boutin, mais aussi avec l'ensemble de l'équipe pédagogique) me donnent une base solide pour construire la suite de mon parcours. Ce stage restera donc, pour moi, bien plus qu'une simple expérience professionnelle : il s'agit d'un véritable point de départ dans la construction de mon projet d'avenir, entre ingénierie du signal et pratique artistique.

Annexe et utilisation de l’IA.

Utilisation de l’IA:

Je soussigné MELLI Léo, déclare:
Avoir utilisé un ou plusieurs outils d’intelligence artificielle, à des fins informatives (Gemini, recherche d’informations sur l’IRCAM, pour éviter d’écrire de fausses informations).

Je certifie que:

- le travail est personnel
- J’en maîtrise l’ensemble des contenus
- Je suis en mesure d’en expliquer des éléments en cas de question

Sources:

- Spat~ : a comprehensive toolbox for sound spatialization in Max - Archive ouverte HAL
- Concert #1 « In Situ » de l'Académie, ManiFeste-2026 | Ircam
- Grame presentation Antescofo novembre 2021, Jean-Louis Giavitto, pdf
- Carrousel - Documentation, Vincent Portes, pdf
- Ricercare una melodia | Ressources IRCAM
- Ricercare, Jonathan Harvey, pdf
- Les logiciels de l'Ircam | Ircam